绿色引擎

——新能源汽车销量增长的驱动解码与营销创新

小组名称：什么档次和我作队
小组编号：0709

研究背景：新能源汽车市场蓬勃发展

长期运营成本低

- 新能源汽车每百公里的电费大约仅需10元，而燃油车的油费则高达60元

驾驶体验好

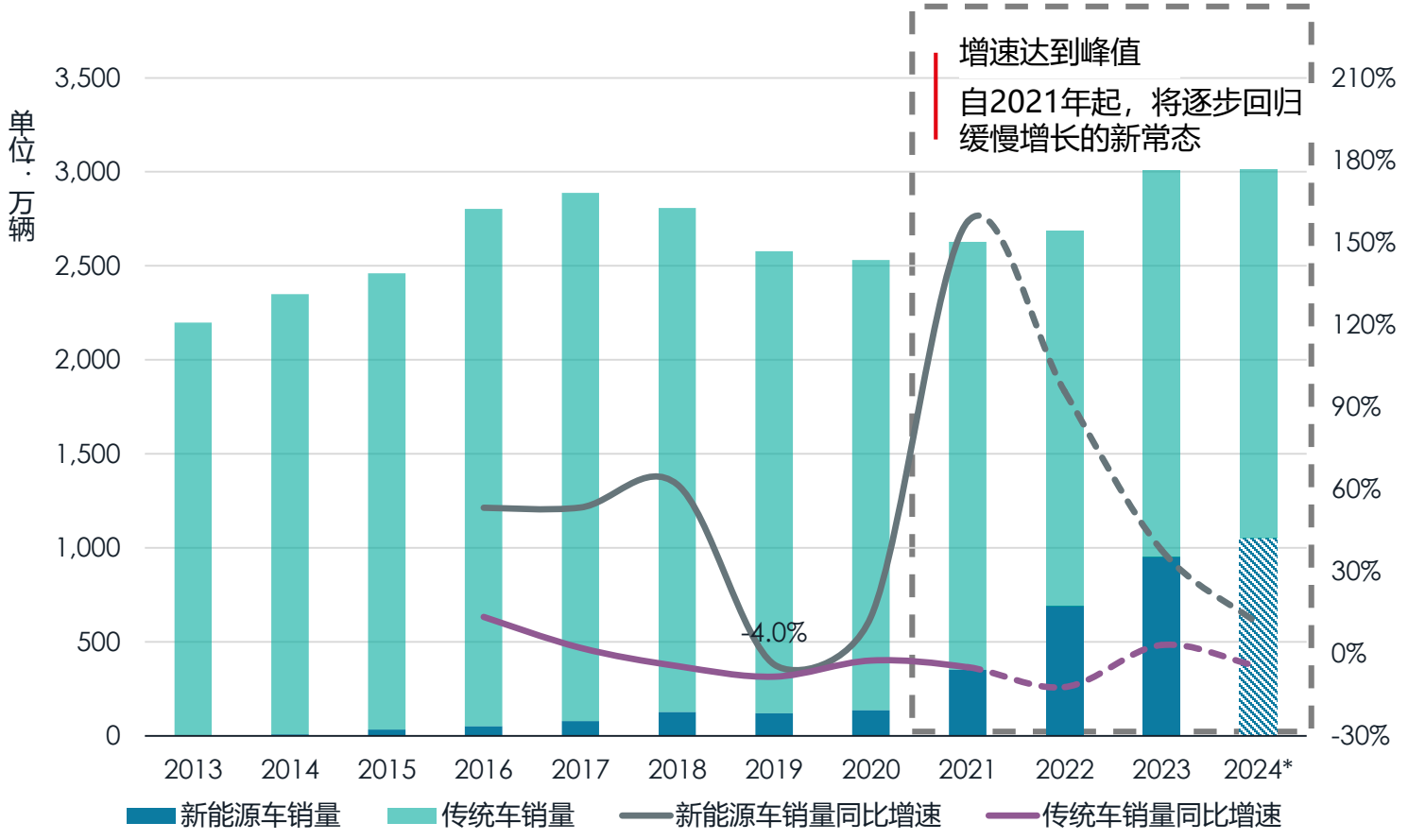
- 新能源汽车汽车出色的加速性能、静音效果，以及自动驾驶技术如自动泊车等

政府激励政策

- 政府补助、双积分制度、财政补贴、税收减免、不限牌不限购政策以及充电优惠等

综合多方数据，我们可以看出新能源汽车市场蕴藏着巨大的潜力，是一个有望带来丰厚回报且值得深入探讨的领域

- 中国新能源汽车销量趋势（2013-2024）



数据来源：中国汽车工业协会

研究问题：新能源汽车市场增长的驱动因素与营销创新

现有研究及挑战

① 在新能源汽车这一充满活力且日新月异的市场中，汽车制造商面临着**技术创新与市场营销策略**并行推进的双重挑战

② 尽管宏观层面的政策导向、经济趋势和购车成本等因素已被广泛分析

新基建对新能源汽车销量的影响	张兵;韩天轮	内蒙古大学学报(哲学社会科学版)	2023-09-15	期刊
促进新能源汽车产业发展的财税支持政策研究	石[illegible]	现代营销(上旬刊)	2023-09-10	期刊
新能源汽车产业发展现状和问题	宁太宇;欧阳鸿武;陈家一;欧阳新宇	现代交通与冶金材料	2023-07-15	期刊

宏观

新能源汽车销量的**微观影响因素**仍需深入研究，并以此为切入点进行针对性营销

本项目视角

微观

汽车车型配置	品牌建设情况
区域因素	用户反馈

基于四大方面分析影响销量的关键因素，引入大语言模型，生成切实可行的**营销策略**

数据的说明与描述：数据爬取、清洗、变量选取

69个特征：文本、数值、类别变量

研究范围：新能源轿车、SUV

数据来源：懂车帝、汽车之家、国家统计局

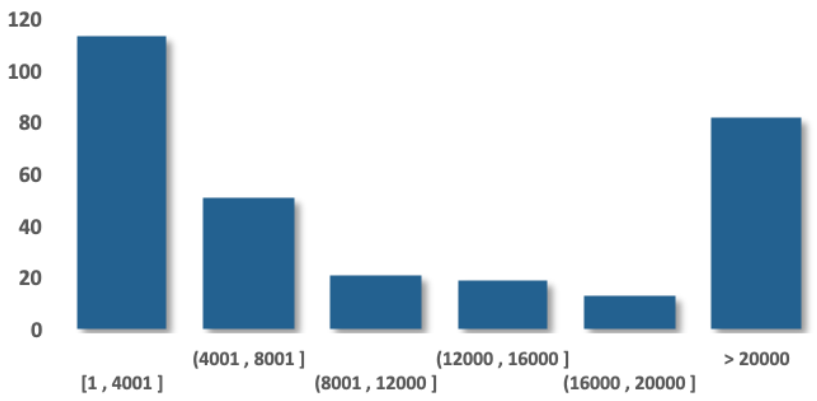
获取方式：网页爬虫+人工统计

汽车车型配置 271种车型的61个配置等相关信息	基础信息	官方指导价，厂商，级别，能源类型，上市时间	1
	电池相关	纯电续航里程(km)工信部，充电时间(小时)，电池类型，电芯品牌，电池容量(kWh)…	
	电机	电机类型，驱动电机数，电机布局	
	动力性能	最大功率(kW)，最大扭矩(N·m)，最高车速(km/h)，官方百公里加速时间(s)…	
	安全性	安全气囊，制动系统，车身结构，驾驶辅助系统，被动安全，驻车雷达	
	舒适性	车身尺寸，轴距，车门数及开启方式，座位数，行李舱容积(L)，空调系统…	
	智能化配置	智能驾驶辅助系统，车载智能系统，手机互联映射，4G/5G网络，OTA升级…	
	售后	整车保修期限，电池组质保	
品牌建设情况 123个品牌信息	市场活跃度	各品牌所有车型销售数量	2
	品牌竞争力	各品牌在中国市场的占有率	
	经销网络覆盖程度	各品牌在中国的全部经销商数量	
	产品丰富度	各品牌所有车系数量	
区域因素 31个省份	地区经济情况	各省份近五年生产总值	3
	充电基础设施普及度	各城市充电桩数量	
	地域销售情况	各城市各个车型销售数量	
用户反馈	消费者体验反馈	从懂车帝，微博等社媒上爬取的用户评论	4

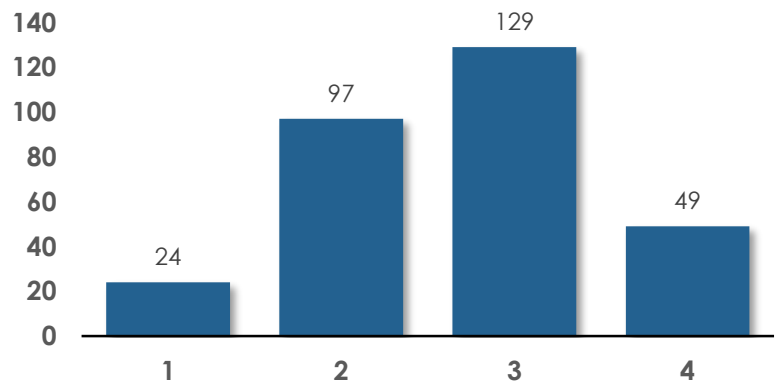
数据的说明与描述：数据分布特点，自变量与因变量关系探索

1 车型销量分布情况及分组

销量分布



分组

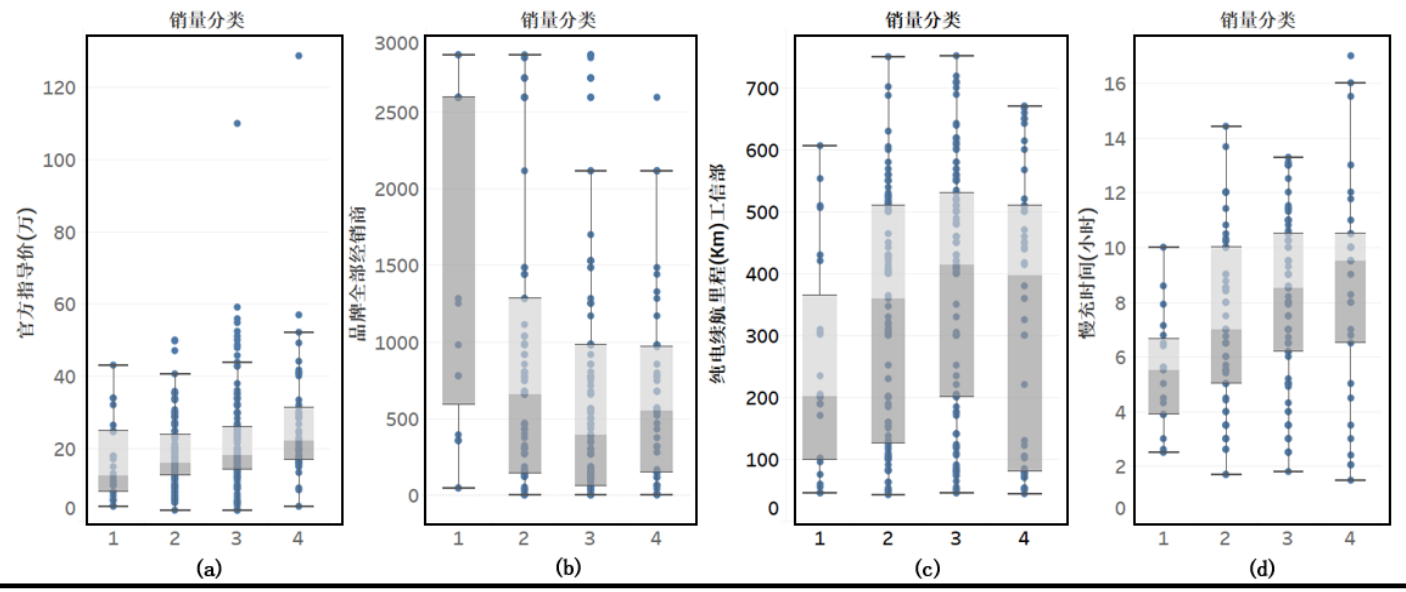


10万辆以上、1万辆至10万辆、1000辆至1万辆、1000辆以下

2 数据探索

对各自变量与销量之间的关系进行探索

箱线图-销量组间数据分布差异



官方指导价 | **品牌经销商数量** | **纯电续航里程** | **慢充时间**

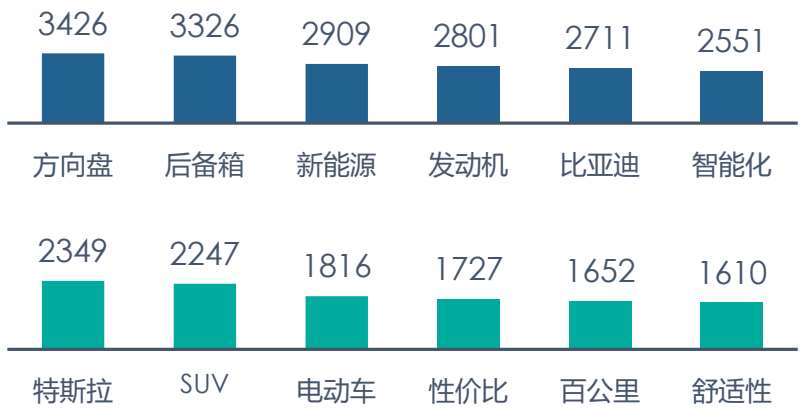
分析

消费者对汽车价格高度敏感，大众市场偏向于购买性价比较高的车型。广泛的经销商网络能够提升消费者在购车及售后服务方面的便利性。市场上在价格和续航能力之间取得平衡的车型尚不充足。消费者偏好充电时间较短、充电效率较高的车型。

数据分析与解读：LDA主题模型——“取”之于客，“馈”之于客

1 用户反馈词云图

词频统计



2 LDA主题模型

主题	前10关键词
Topic 1:智能驾驶与车辆控制系统	功能 自动 座椅 车机 模式 辅助 手机 智能 空调 语音
Topic 2:购车与售后服务体验	价格 销售 购车 优惠 保险 补贴 服务 品牌 体验 售后
Topic 3:动力系统与能源消耗	油耗 动力 发动机 混动 模式 亏电 燃油 用电 省油 馈电
Topic 4:车辆使用成本与实用性	空调 油车 电车 后排 价格 小时 后备箱 电池 电耗 动力
Topic 5: 车辆性能与驾驶体验	动力 模式 车型 电机 底盘 体验 台车 悬架 运动 刹车
Topic 6:车辆内外装饰与舒适度	内饰 座椅 后排 体验 动力 质感 后备箱 颜值 隔音 通风
Topic 7:车辆设计与新技术应用	设计 车型 造型 车身 座椅 外观 新车 动力 风格 科技

揭示了用户在“智能驾驶与车辆控制系统”、“购车与售后服务体验”、“动力系统与能源消耗”等七个方面的偏好

可以针对性地制定后续的营销策略，确保内容创作与消费者的兴趣和需求紧密相连

数据分析与解读：随机森林和逐步回归——解码新能源车销量影响因素

- 将新能源车型的参数配置作为因变量，销量为自变量，利用回归模型拟合
- 通过输出特征重要性和回归系数探究各个配置与销量之间的关系
- 为后续对企业设计个性化营销方案和对消费者提供购车建议作参考

A 逐步回归模型

【核心作用】通过不断引入新的自变量建立回归放长，参考模型的回归系数，判断每个特征对销量的影响程度。

变量名	coef	std err	P>|t|	变量名	coef	std err	P>|t|
Intercept	9.236	2.104	0.000	主动安全预警系统	1.914	0.434	0.000
上市时间	4.210	0.547	0.000	百公里耗电量(kWh/100km)	2.735	0.829	0.001
品牌市场份额	5.345	0.809	0.000	快充时间(小时)	-1.400	0.434	0.001
无框设计车门	1.263	0.320	0.000	整备质量(kg)	-8.147	2.525	0.001
慢充时间(小时)	-2.327	0.522	0.000	电芯品牌_宁德伊控	3.948	1.313	0.003
电芯品牌_孚能科技	3.025	0.644	0.000	信号灯识别	0.867	0.306	0.005
座椅加热功能	1.062	0.283	0.000	电芯品牌_亿纬动力	2.052	0.719	0.005
车道居中保持	1.399	0.392	0.000	车窗防夹手功能	1.362	0.475	0.005
座椅材质_真皮+仿皮	2.434	0.603	0.000	宽(mm)	3.957	1.405	0.005
模型全局指标	F-statistic=10.36			R-squared=0.819	Adj. R-squared=0.740		

数据分析与解读：随机森林和逐步回归——解码新能源车销量影响因素

- 将新能源车型的参数配置作为因变量，销量为自变量，利用回归模型拟合
- 通过输出特征重要性和回归系数探究各个配置与销量之间的关系
- 为后续对企业设计个性化营销方案和对消费者提供购车建议作参考

B 随机森林模型

【核心作用】通过计算Gini Index判断每个特征在随机森林中的每颗树上做了多大的贡献，取个平均值比较特征之间对销量的贡献大小

Features	Importance Score
品牌市场份额	49.79%
电芯品牌_比亚迪	7.97%
液晶仪表尺寸	3.84%
品牌全部经销商	3.78%
品牌车系数量	2.58%
慢充时间(小时)	1.87%
最大扭矩(N·m)	1.22%
行李舱最大容积(L)	1.16%
长(mm)	0.99%
整备质量(kg)	0.98%

逐步回归模型与随机森林模型所得结论基本一致

数据分析与解读：区域分析——东西南北各不同

分析步骤

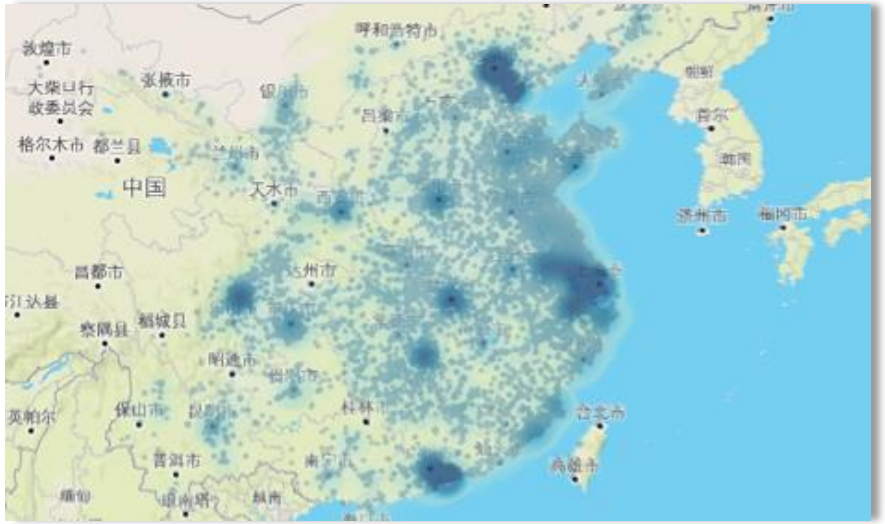
- 将各省份新能源汽车的上牌量、充电桩位置和数量进行可视化展示
- 通过车型-省份-区域三个角度分析差异，得出区域性的结论
- 为后续对企业设计个性化营销方案和对消费者提供购车建议作参考

具体结论

A 新能源汽车销量和充电桩分布图

1. 新能源汽车销量与充电桩的地区分布呈现出较高的一致性，即销量较高的区域往往伴随着较多的充电桩设施

2. 充电桩数量和上牌量较多的省份，其居民的人均消费支出水平也相对更高



数据分析与解读：区域分析——东西南北各不同

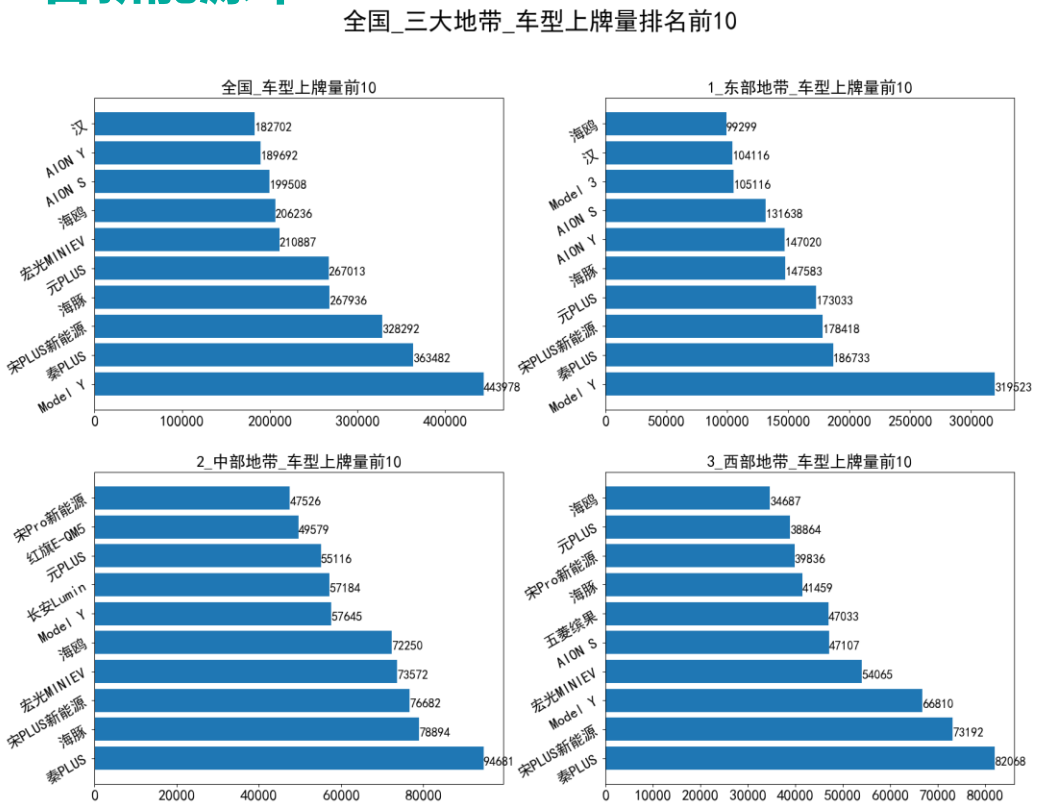
分析步骤

- 将各省份新能源汽车的上牌量、充电桩位置和数量进行可视化展示
- 通过车型-省份-区域三个角度分析差异，得出区域性的结论
- 为后续对企业设计个性化营销方案和对消费者提供购车建议作参考

具体结论

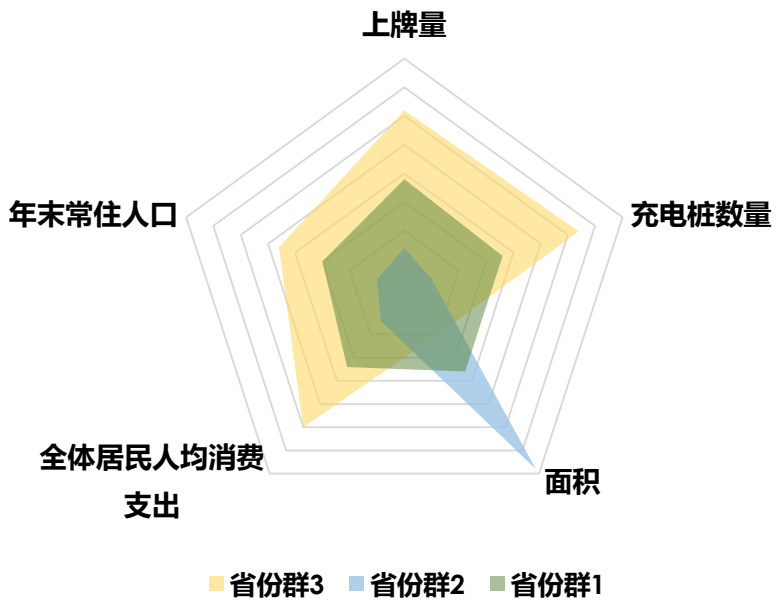
B 全国三大地带上牌量前20名新能源车

1. 在全国上牌量前20的车型排名中，特斯拉的Model Y 远远高于第二名比亚迪的秦 PLUS
2. 前20的车型中，比亚迪占有8款；前5的车型排名中，比亚迪占4款，说明比亚迪在新能源汽车市场的影响力在逐渐增强
3. 特斯拉作为全球知名的电动汽车品牌，其产品在东部地区受到消费者的青睐；在中部和西部地带，比亚迪的车型销量相对较高



数据分析与解读：K-means 聚类分析

1 K-means聚类分析新能源汽车地理消费特点



- 为提升模型的精确度，我们预先对数据执行了标准化处理，有效规避了不同量级特征间的数值差异问题，并预防了模型过拟合的风险
- 通过分析簇内离差平方和的拐点，得出最优的聚类数目（k值）为3

- ✓ 根据不同省份群体的具体特点，企业应定制相应的营销信息和宣传策略，以提高市场响应效率
- ✓ 在省份群3，企业可以着重宣传新能源汽车的高端技术和环保优势；而在省份群1和2，则可以更多强调产品的成本效益和实用性

2 省份群1、2 强大的消费增长潜力亟待释放

省份群3	**经济发达且人口密集的浙江、上海、山东、江苏、广东和北京**	
省份群2	**地域广阔、人口稀疏的新疆、西藏、青海、内蒙古**	
省份群1	**其余省份**	
	当前消费主力	**有消费潜力**	**高增长潜力**

✔*巩固省份群3的客户基础*

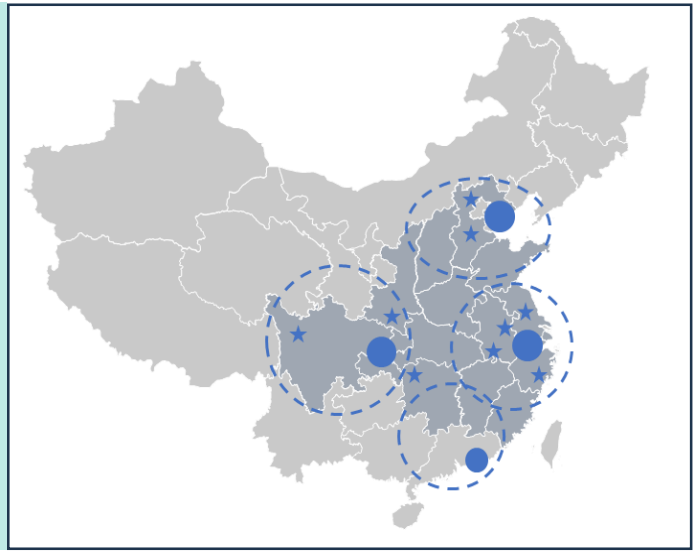
✔ *通过设计针对性的新能源车型和营销方案进一步吸引省份群2、3的客户群体*

商业应用：引入大语言模型的网页应用

To C 消费者端

➢ **城市发展部分：**

通过可视化图表展示了各省份的新能源汽车销量和充电桩数量

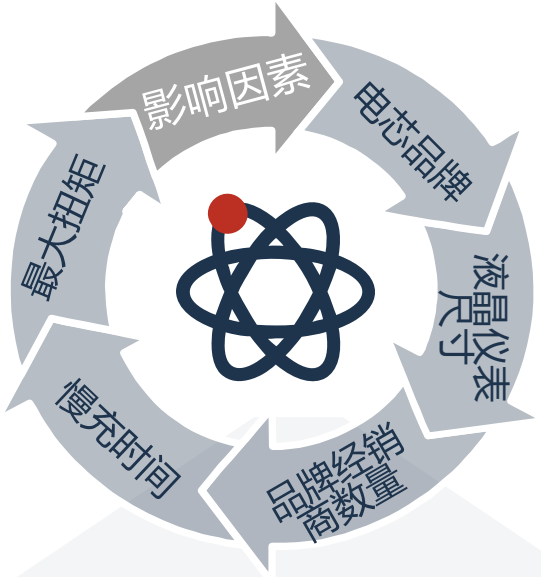


➢ **用户反馈部分：**

- 采用词云和柱状图等可视化方式，直观呈现车主反馈的热点问题
- 同时提供筛选和搜索功能，以及互动区域，以促进用户参与和社区互动

To B 新能源车企

➢ **销量分析部分：**



➢ **个性化营销方案的定制：**

输入以下信息，AI系统进行深入数据分析，综合市场洞察和品牌现状，制定出定制化营销策略，精准匹配车型特性。

车型定位 | 目标用户 | 产品优势 | 用户反馈

应用

1. **全面数据整合与分析工具**
2. **个性化营销方案定制**
3. **用户友好的交互体验**

"采用SaaS模式提供服务，整合了全面的市场数据与先进的分析工具。"

商业应用：使用展示

NEV
MENU
Overview
销量分析
城市发展
用户反馈
个性化营销方案
商业报告
OTHERS
设置
消息
10
帮助&支持
Kabir Singh
Dashboard Overview
Search for anything
2023年销量
949.5万辆
37.9%
新能源汽车销量地理分布
2023
销量分析
Daily
Weekly
Monthly
Yearly
已购车主讨论社区
空间表现
续航
驾驶感受
购车经历
最不满意
智能化
Model Y
---南京车主 --- 2023-12
【空间表现】
空间非常大，这也是选y的主要原因之一，本来想买3的，很喜欢换新3的颜，不过和对象一合计，还是选择了空间更大的y。我身高180，在y后排可以跷二郎腿。包括后备箱和前备箱的储物空间也是很大。
【续航】.....
AI个性化营销方案
输入信息
品牌定位
目标用户
产品定位
用户反馈
个性化营销策划
比亚迪新能源汽车营销逻辑分析
小米SU7营销策略分析

总结与展望

项目总结

1. 新能源汽车销量增长**驱动因素**探究
2. 个性化**营销策略**制定

项目亮点

1. 从**更微观**的角度全面地探索了新能源汽车销量的影响因素
2. 利用分析结果制作了引入**大语言模型**生成个性化营销方案的网页
3. 这一方案能为新能源汽车市场提供了**定制化的数据驱动营销策略**，推动品牌影响力的提升和销量的增长

未来展望

1. 我们希望该网站不仅能够为车企和消费者服务
2. 也能开发更多的功能为**政府制定宏观政策**提供参考